

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E
INGENIERIAS



“Actividad integradora. Producto final U3”

Nombre de la materia

Proyecto II

Nombre del profesor

José Martín Valencia Villalvazo

Nombre del alumno

Alejandro Barragán Pérez

No. de Control:

325045998

Segundo Semestre

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Introducción

El desarrollo de software mediante metodologías ágiles, específicamente Scrum, permite organizar el trabajo en iteraciones llamadas Sprint, facilitando la entrega progresiva de funcionalidades.

En este proyecto se desarrolló el sistema “Residencial Los Robles”, cuyo objetivo es mejorar la gestión comunitaria mediante una aplicación web que integra frontend en React, backend con Node.js y base de datos MySQL.

En esta fase final se presentan los avances completos del proyecto, incluyendo el desarrollo de los Sprint, la evidencia de su funcionamiento, los ajustes realizados en el backlog y la integración del código en GitHub.

Desarrollo

Fases de los Sprint

A lo largo del desarrollo se trabajó con múltiples Sprint, cada uno enfocado en funcionalidades específicas:

Sprint 4 – Módulo de pagos

Se desarrolló el sistema de registro y consulta de pagos.

Componentes en React:

- Payments.jsx
- Formulario con useState
- Consumo de API con Axios

Resultados:

- Registro de pagos
- Validación de datos
- Visualización de historial
- Control por roles (admin/residente)

Sprint 5 – Servicios de emergencia

Se implementó el directorio de servicios de emergencia.

Componentes:

- Emergency.jsx
- Servicio de consumo de API

Resultados:

- Consulta de servicios
- Visualización en tarjetas
- Manejo de estados (loading, error)

Sprint 6 – Dashboard y navegación

Se desarrolló el panel principal del sistema.

Componentes:

- Dashboard.jsx
- Navbar.jsx
- ProtectedLayout

Resultados:

- Navegación entre módulos
- Interfaz dinámica
- Personalización por usuario

2. Sprint graficados

Para el seguimiento de los Sprint se utilizaron herramientas visuales como diagramas de avance.

Figura 1. Pantalla de login

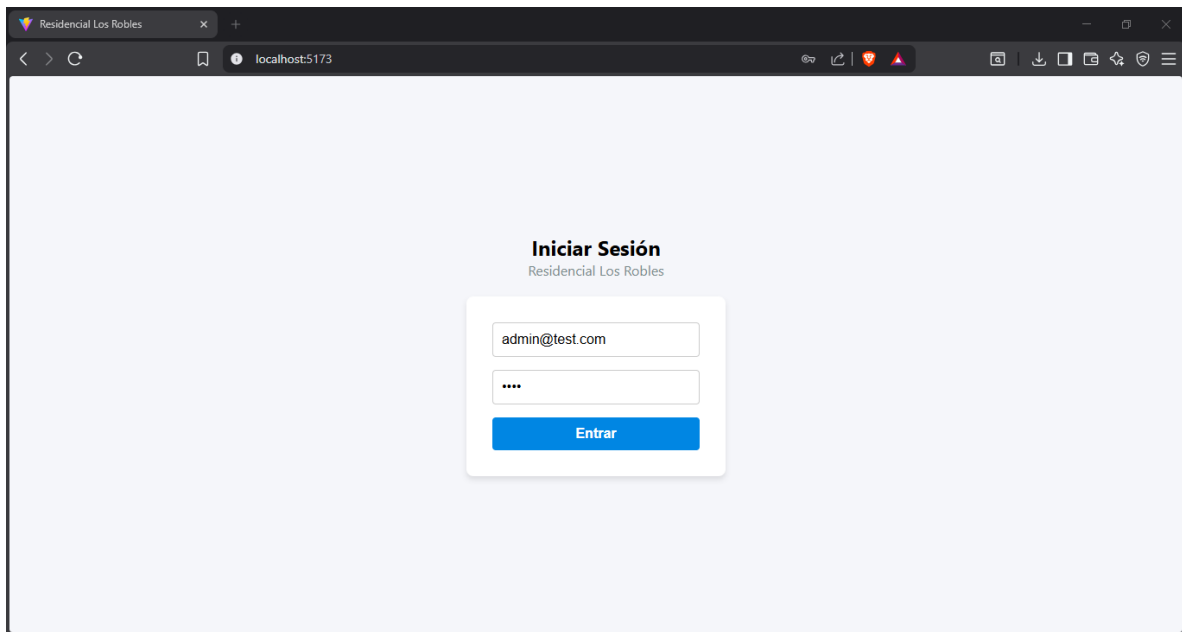


Figura 2. Dashboard del sistema

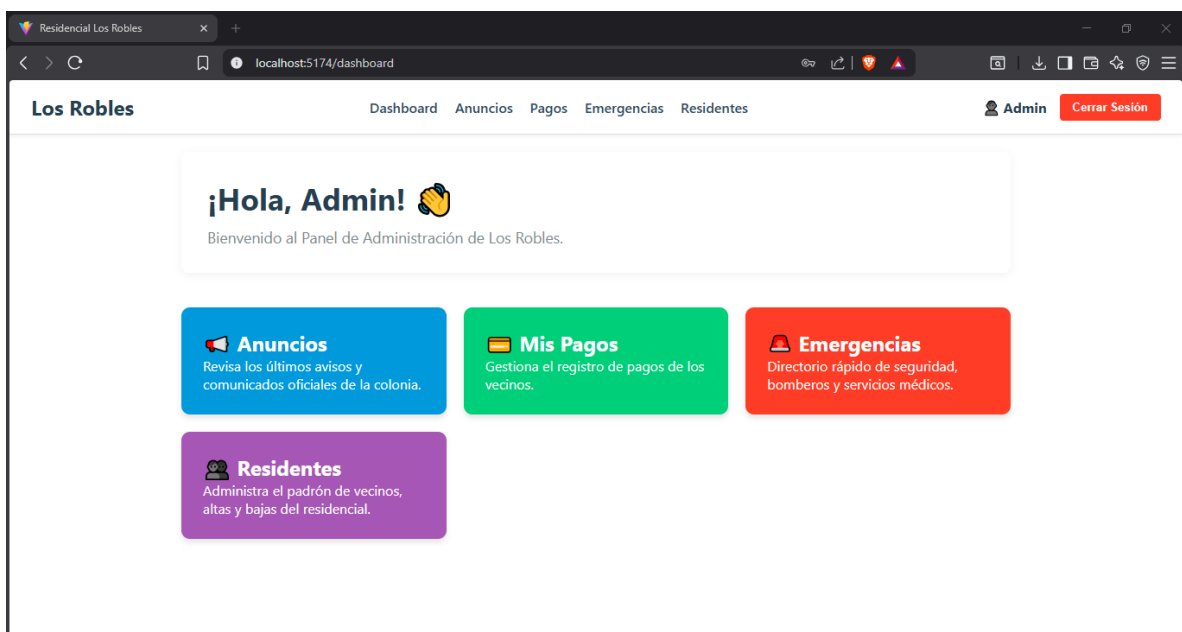


Figura 3. Módulo de pagos

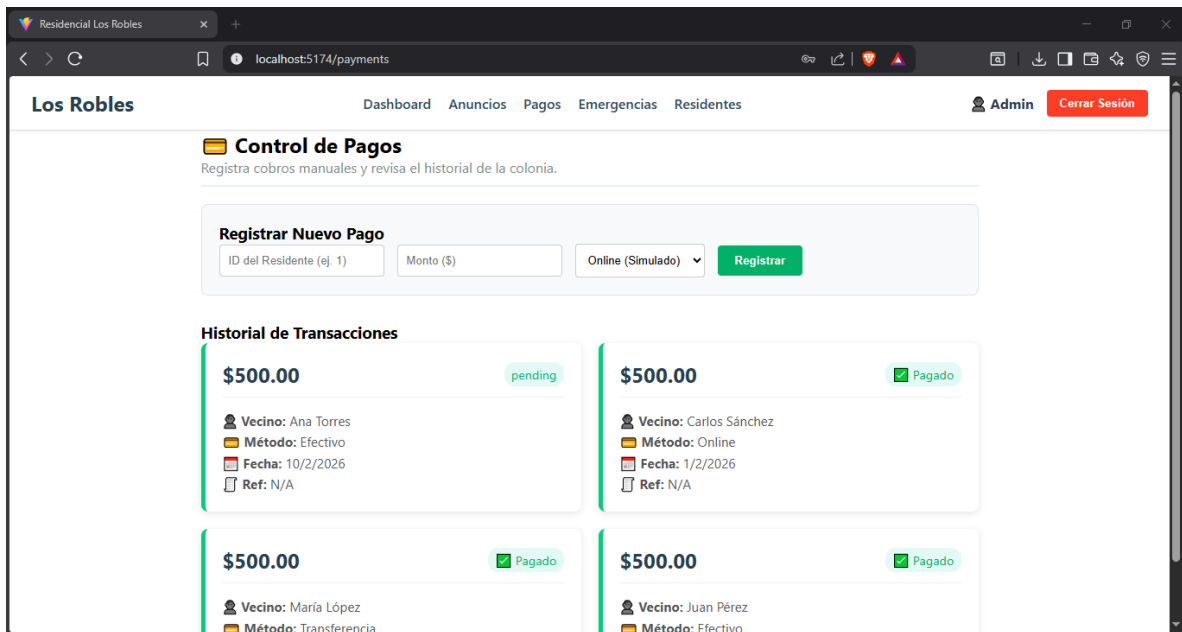


Figura 4. Servicios de emergencia

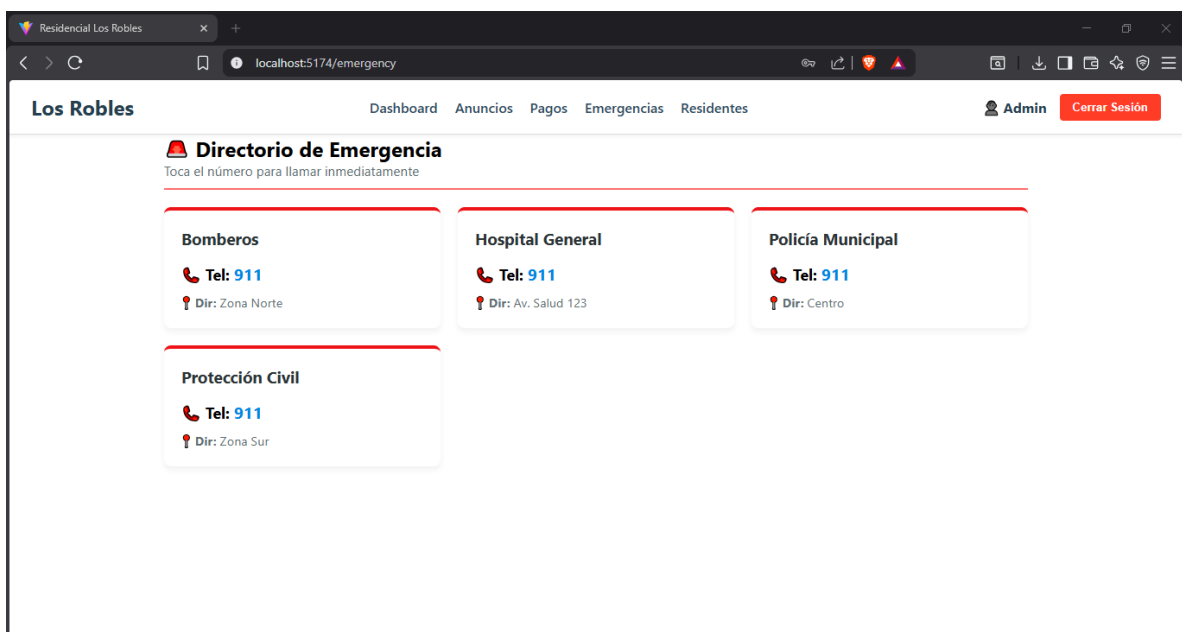


Figura 5. Residentes

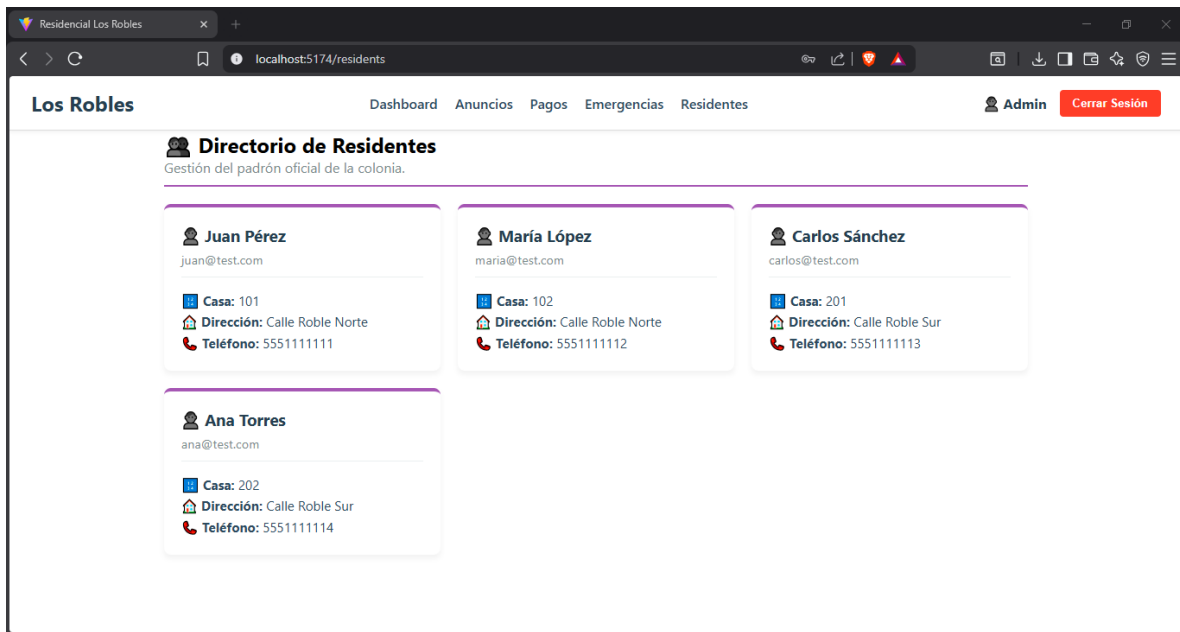
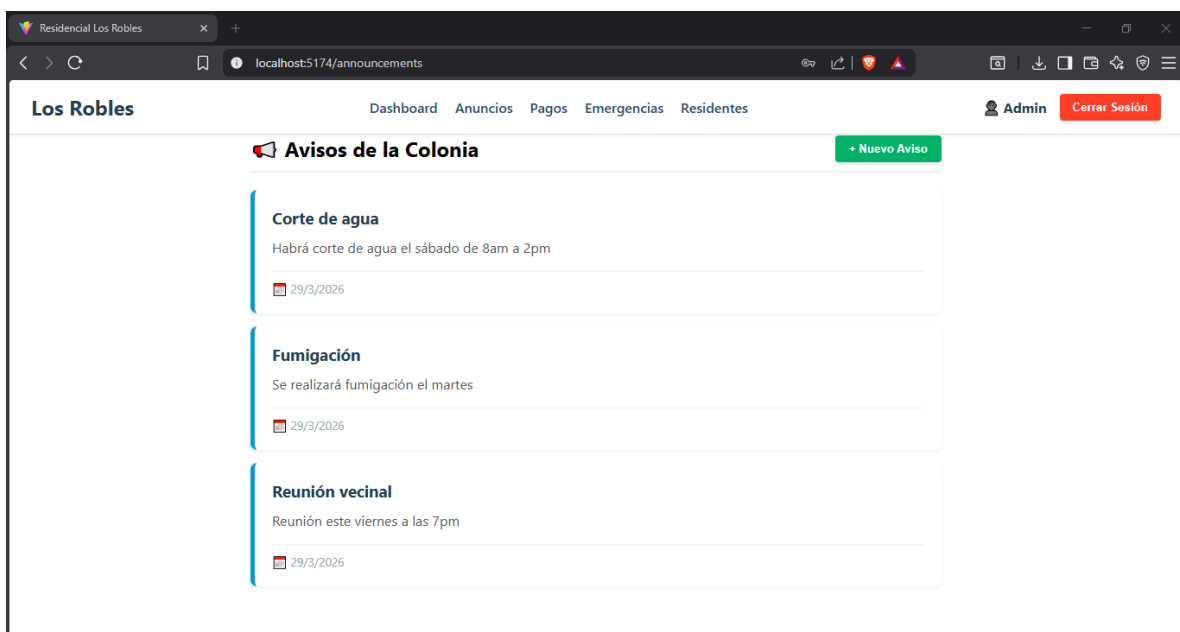


Figura 6. Avisos



Se incluyeron:

- Progreso de tareas completadas
- Tareas pendientes
- Distribución del trabajo

SPRINT 4 - PAGOS		
TAREAS	RESPONSABLE	ESTADO
Crear formularios	Alejandro Barragán	Completada
Conectar API	Alejandro Barragán	Completada
Validaciones	Alejandro Barragán	Completada
Mostrar pagos	Alejandro Barragán	En curso

SPRINT 5 - EMERGENCIAS		
TAREAS	RESPONSABLE	ESTADO
Crear vista Emergency	Alejandro Barragán	Completada
Conectar API	Alejandro Barragán	Completada
Mostrar datos	Alejandro Barragán	Completada

SPRINT 6 - DASHBOARD		
TAREAS	RESPONSABLE	ESTADO
Crear dashboard	Alejandro Barragán	Completada
Navbar	Alejandro Barragán	Completada
Rutas protegidas	Alejandro Barragán	Completada

Como se observa, la mayoría de las tareas fueron completadas dentro del Sprint, cumpliendo los objetivos establecidos.

3. Evidencia del funcionamiento de los Sprint

El sistema desarrollado funciona de manera completa, integrando frontend y backend.

Flujo del sistema:

React → API (Express) → MySQL

Evidencias (agregar capturas):

- Login de usuario
- Dashboard funcional
- Registro de pagos
- Consulta de servicios de emergencia
- Listado de residentes

Cada módulo cumple con los objetivos definidos en el backlog.

4. Código de Sprint almacenado en GitHub

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/ElAlets/residencial-los-robles>

En el repositorio se puede observar:

- Commits organizados por Sprint
- Estructura del proyecto (frontend y backend)
- Implementación de funcionalidades en React
- Integración con base de datos

Esto permite validar la evolución del sistema.

5. Ajustes al backlog y Sprint Schedule

Durante el desarrollo se realizaron ajustes importantes:

Ajustes técnicos:

- Corrección de errores en useEffect

- Implementación de interceptor en Axios
- Manejo de autenticación con JWT

Ajustes funcionales:

- Separación de roles (admin/resident)
- Mejora del dashboard
- Visualización de datos en tiempo real

Justificación:

Estos cambios se realizaron para:

- mejorar la estabilidad del sistema
- optimizar la experiencia de usuario
- garantizar seguridad en el manejo de datos

.

Conclusión

El desarrollo del sistema permitió cumplir con los objetivos planteados en el backlog, logrando una aplicación funcional y estructurada.

La metodología Scrum facilitó la organización del trabajo y la adaptación a cambios durante los Sprint, permitiendo mejorar continuamente el producto.

El sistema final integra frontend, backend y base de datos, ofreciendo una solución completa para la gestión comunitaria.

Referencias

Index | Node.js v25.9.0 Documentation. (s. f.). <https://nodejs.org/docs/latest/api/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioners Approach.*

React. (s. f.). <https://es.react.dev/>

Sutherland, J. (2021). *Scrum: El Arte De Hacer El Doble De Trabajo En La Mitad De Tiempo.* Oceano.

The scrum guide. (s. f.). Scrum.org. <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide>